



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Azfarafi Gustiar Jati - 5024241037

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kebutuhan terhadap jaringan komputer semakin meningkat, baik pada lingkungan pendidikan, perkantoran, industri, maupun kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas seperti akses internet, komunikasi data, berbagi file, dan pengelolaan perangkat digital memerlukan konektivitas jaringan yang baik agar proses pertukaran informasi dapat berjalan secara cepat dan efisien. Namun, proses komunikasi antar perangkat tidak dapat berlangsung tanpa adanya konfigurasi jaringan yang benar, terutama pada sistem pengalamatan menggunakan Internet Protocol version 4 (IPv4).

Konfigurasi dasar jaringan IPv4 menjadi penting untuk dipelajari karena merupakan fondasi utama dalam membangun dan mengelola jaringan komputer. Permasalahan seperti perangkat yang tidak dapat saling terhubung, kesalahan pengalamatan IP, hingga kegagalan routing sering terjadi akibat konfigurasi jaringan yang kurang tepat. Pemahaman mengenai IP address, subnet mask, prefix, routing, dan konektivitas kabel LAN dibutuhkan dalam implementasi berbagai teknologi modern, seperti jaringan kampus, perkantoran, server, hingga akses internet sehari-hari.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer dan Protokol

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Komunikasi antar perangkat pada jaringan dilakukan menggunakan aturan komunikasi yang disebut protokol jaringan. Beberapa protokol yang umum digunakan yaitu TCP/IP, HTTP, HTTPS, dan DHCP. Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan komputer dibagi menjadi PAN, LAN, MAN, dan WAN.

1.2.2 Internet Protocol Version 4 (IPv4)

IPv4 merupakan sistem pengalamatan pada jaringan komputer yang menggunakan alamat sepanjang 32-bit dan dituliskan dalam format desimal bertitik, seperti 192.168.1.1. Struktur IPv4 terdiri dari *network ID* dan *host ID* yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan dan perangkat. *IP address* dapat dibedakan menjadi *public IP* dan *private IP*, serta dapat bersifat statis maupun dinamis.

1.2.3 Subnet Mask dan Routing

Subnet mask digunakan untuk memisahkan bagian *network ID* dan *host ID* pada alamat IP. Selain menggunakan *subnet mask*, pembagian jaringan juga dapat ditentukan menggunakan prefix atau CIDR, seperti /24. Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan router. Routing dibagi menjadi routing statis dan routing dinamis.

1.2.4 Kabel LAN dan DHCP

Kabel LAN digunakan sebagai media transmisi data pada jaringan komputer. Penyusunan kabel dilakukan menggunakan teknik *crimping* dengan standar T568A atau T568B. Jenis kabel yang umum

digunakan yaitu *straight-through* dan *crossover*. Selain itu, DHCP digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan sehingga konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

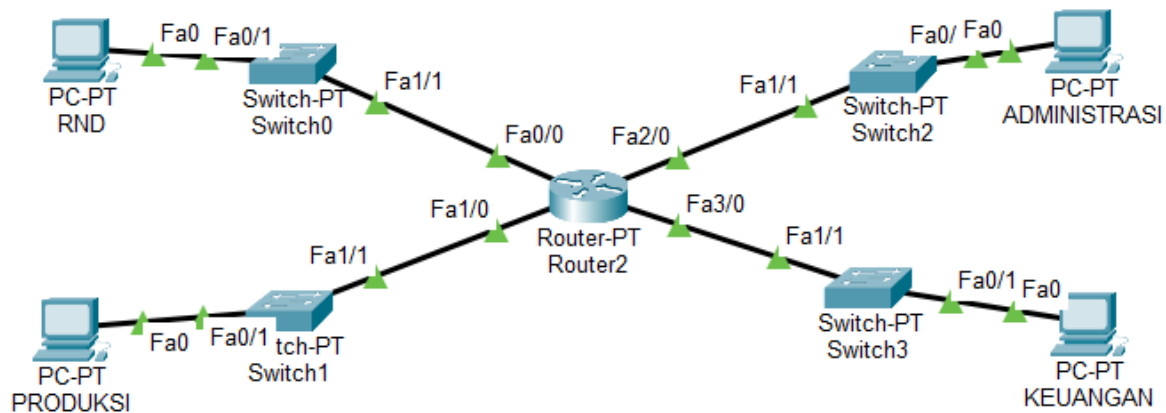
1. Pada proses subnetting menggunakan metode VLSM (*Variable Length Subnet Mask*), pembagian subnet dimulai dari kebutuhan host terbesar. Hal ini bertujuan agar alokasi IP lebih efisien dan mencegah overlap antar subnet, serta memastikan pembagian alamat sesuai dengan kelipatan biner.

Berdasarkan kebutuhan masing-masing departemen, maka prefix CIDR yang digunakan adalah:

- 100 host = /25 (126 usable host)
- 50 host = /26 (62 usable host)
- 20 host = /27 (30 usable host)
- 10 host = /28 (14 usable host)
- Departemen R&D
 - Network ID : 192.168.10.0/25
 - Host Range : 192.168.10.1 – 192.168.10.126
 - Broadcast : 192.168.10.127
- Departemen Produksi
 - Network ID : 192.168.10.128/26
 - Host Range : 192.168.10.129 – 192.168.10.190
 - Broadcast : 192.168.10.191
- Departemen Administrasi
 - Network ID : 192.168.10.192/27
 - Host Range : 192.168.10.193 – 192.168.10.222
 - Broadcast : 192.168.10.223
- Departemen Keuangan
 - Network ID : 192.168.10.224/28
 - Host Range : 192.168.10.225 – 192.168.10.238
 - Broadcast : 192.168.10.239

2. Gambar topologi sederhana router menghubungkan semua subnet.

Jawaban:



3. Tabel routing sederhana :

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.10.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.10.1	Fa0/0 (R&D)
192.168.10.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.10.129	Fa1/0 (Produksi)
192.168.10.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.10.193	Fa2/0 (Administrasi)
192.168.10.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.10.225	Fa3/0 (Keuangan)

4. Berdasarkan topologi yang dibuat, jenis routing yang paling cocok adalah Static Routing dengan CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Static Routing dipilih karena jaringan masih kecil, sederhana, dan terdiri dari beberapa subnet departemen yang terhubung melalui satu router, sehingga lebih mudah dikonfigurasi, lebih aman, stabil, dan tidak membebani router seperti routing dinamis.

CIDR digunakan karena mendukung VLSM, membuat pembagian IP lebih efisien sesuai kebutuhan tiap departemen, serta lebih fleksibel karena tidak bergantung pada kelas IP. Dengan kombinasi Static Routing dan CIDR, jaringan menjadi lebih sederhana, efisien, dan mudah dikelola.